

Capsule 2 - Modèles mathématiques et statistiques

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Un calcul parfaitement exact peut-il mener à une mauvaise décision?

Oui, s'il répond à la mauvaise question. Une personne gestionnaire demande « est-ce que les ventes vont bien? » : la réponse dépend d'abord de ce qu'on décide de mesurer et de comparer. Le modèle vient avant le calcul.

Objectifs de la capsule

- Comprendre qu'un modèle simplifie une situation pour répondre à une question.
- Relier un problème, des données, un modèle et une interprétation.
- Identifier les notions statistiques à consolider avant la suite.

Un modèle simplifie la réalité

Un modèle est une représentation volontairement simplifiée d'une situation réelle.

- il garde les éléments importants pour la question;
- il laisse de côté les détails secondaires;
- il sert à comparer, prévoir, expliquer ou décider;
- il doit rester assez simple pour être compris et utilisé.

Avec ou sans incertitude

DÉTERMINISTE

Suppose des entrées connues avec certitude. Mêmes entrées, même réponse.

STOCHASTIQUE

Inclut explicitement de l'incertitude. C'est le cas des modèles de ce cours.

La régression et les séries chronologiques sont des modèles stochastiques : ils produisent un résultat assorti d'une marge d'erreur.

Le cycle de modélisation

1

Identifier le problème

2

Formuler le modèle

3

Résoudre ou estimer

4

Valider

5

Décider

Valider, c'est confronter le modèle aux données, au contexte et au jugement du domaine : les résultats sont-ils plausibles, stables et cohérents avec la question initiale?

Formuler le problème avant de calculer

En gestion

Floue : « Est-ce que les ventes vont bien? »

Modélisable : « Quelles succursales baissent par rapport à l'an dernier, à volume d'activité comparable? »

En opérations

Floue : « Est-ce que la production est correcte? »

Modélisable : « Quelles lignes dépassent le taux de rebut cible, compte tenu du volume produit? »

Une bonne formulation indique déjà les observations, les variables, la comparaison et l'interprétation attendue.

Les modèles prédictifs du cours

RÉGRESSION

Mettre en relation une variable réponse et une ou plusieurs variables explicatives.

SÉRIES CHRONOLOGIQUES

Étudier une variable observée dans le temps pour décrire ou prévoir son évolution.

Un modèle ne prouve pas automatiquement une cause. Il produit un résultat à interpréter dans un contexte.

À retenir

1

Un modèle simplifié pour répondre à une question.

2

Le problème vient avant le calcul.

3

Une conclusion dépend des hypothèses et de la validation.

Production autonome 1.2

En une phrase, expliquez ce qu'un modèle mathématique ou statistique cherche à simplifier.

Ajoutez un mini-diagnostic personnel : deux notions que vous maîtrisez déjà et deux notions à consolider avant la semaine 02.

Auto-vérification

- J'ai nommé l'unité d'observation et le type des variables.
- Mon graphique ou mon résumé répond exactement à la question.
- Ma conclusion contient une limite descriptive.